

TUGAS PENGEMBANGAN APLIKASI BERGERAK



Dosen: Arif Rohmadi S.Kom., M.CS.

Disusun oleh:

Vici Oase	L0124081
Aisyah Zahrotul Jannah	L0124086
Az Zahra Sam Putri	L0124089

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS
DATA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2026

1. **Selain Android dan iOS terdapat beberapa platform sistem operasi yang pernah populer, diantaranya adalah Symbian, Blackberry, dan Windows Phone. Berikan analisis mengapa platform – platform tersebut kalah bersaing dari Android dan iOS!**

- 1.1. Analisis Symbian

Symbian adalah Sistem Operasi yang dikembangkan oleh Symbian Ltd yang awalnya dimiliki oleh Nokia, Ericsson, Panasonic, Samsung, Siemens dan Sony Ericsson. Sistem Operasi ini diprogram menggunakan bahasa pemrograman C++. Pada awal rilis tahun 1997 hingga awal 2000-an, *Symbian* menjadi OS paling populer di mobile/handphone karena sudah mendukung *multitasking*, *multithreading*, konektivitas internet, bluetooth, serta instalasi aplikasi pihak ketiga.

Namun, popularitas *Symbian* mulai menurun setelah munculnya iOS pada tahun 2007 dan Android pada tahun 2008. Kedua OS tersebut menawarkan pengalaman penggunaan yang lebih modern dan lebih mudah digunakan, sehingga *Symbian* perlahan mulai kalah bersaing. Berikut beberapa penyebab *Symbian* kalah bersaing dengan Android dan iOS.

- a. Terlambat Beradaptasi

Symbian awalnya bersifat tertutup dan berbayar, sehingga, proses pengembangannya tidak secepat Android yang bersifat open source. Ketika pasar mulai beralih ke smartphone layar sentuh dengan sistem yang lebih modern, *Symbian* tidak segera melakukan perubahan besar untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Akibatnya, banyak konsumen mulai beralih ke Android atau iOS yang terasa lebih canggih dan inovatif.

- b. Sistem Terlalu Rumit untuk Developer

Symbian dikenal memiliki sistem pengembangan aplikasi yang cukup kompleks. Bahasa C++ yang digunakan pada *Symbian* memiliki banyak

aturan teknis khusus yang membuat proses pengembangan aplikasi menjadi lebih rumit bagi developer. Proses pembuatan dan distribusi aplikasi juga tidak sederhana dan memerlukan prosedur yang cukup panjang. Kondisi ini berbeda dengan Android yang open source dan menyediakan tools pengembangan yang lebih mudah digunakan. Akibatnya, banyak developer akhirnya lebih memilih mengembangkan aplikasi untuk Android atau iOS karena lebih praktis dan menjanjikan. Hal ini berdampak pada jumlah aplikasi yang tersedia di *Symbian* menjadi jauh lebih sedikit dan pengembangannya lebih lambat.

c. Gagal Mengembangkan Platform Aplikasi yang Kuat

Pada era smartphone, keberhasilan sebuah OS bergantung pada ketersediaan aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna. *Symbian* gagal mengembangkan platform aplikasi yang mampu bersaing dengan OS modern lainnya. Marketplacena tidak berkembang secara signifikan dan jumlah aplikasi populer yang tersedia juga sangat terbatas. Banyak aplikasi populer hadir lebih dulu di Android atau iOS, sementara pengguna *Symbian* harus menunggu lebih lama atau bahkan tidak bisa mengakses aplikasi tersebut. Ketertinggalan ini membuat konsumen merasa dibatasi dan akhirnya beralih ke platform yang menawarkan lebih banyak pilihan aplikasi.

d. Strategi Nokia Terlambat dan Kurang Visioner

Sebagai produsen utama perangkat yang menggunakan *Symbian*, Nokia terlalu lama mempertahankan sistem tersebut karena merasa sudah menguasai pasar ponsel pada saat itu. Perusahaan ini lebih berfokus pada pengembangan hardware dan kurang menyadari bahwa persaingan industri smartphone sudah bergeser ke software. Saat Nokia mencoba melakukan perubahan, posisi pasar sudah dikuasai oleh Android dan iOS, sehingga sulit untuk mengejar ketinggalan.

e. Performa dan Pengalaman Pengguna yang Tertinggal

Dari sisi performa, *Symbian* mulai tertinggal dibanding pesaingnya. Sistem ini terasa lebih lambat, tampilan antarmukanya yang kurang modern, dan navigasinya tidak seintuitif Android atau iOS. Selain itu, dukungan terhadap aplikasi baru semakin berkurang seiring waktu, sehingga perangkat berbasis *Symbian* cepat dianggap ketinggalan zaman. Faktor keamanan juga menjadi masalah karena banyak aplikasi yang didapat dari sumber tidak resmi berpotensi membawa virus atau malware. Semua kelemahan ini membuat pengalaman pengguna menjadi kurang nyaman dan mendorong konsumen untuk beralih ke platform lain.

Pada akhirnya, pengembangan *Symbian* secara resmi dihentikan pada tahun 2012. Hal ini menjadi pukulan besar bagi beberapa produsen ponsel, terutama Nokia, yang sebelumnya bergantung pada sistem operasi ini. Tanpa adanya dukungan pengembangan lebih lanjut, perangkat berbasis *Symbian* semakin tertinggal dan tidak mampu lagi bersaing dengan smartphone modern yang terus berkembang.

1.2. Analisis Blackberry

BlackBerry adalah brand yang didirikan oleh Mike Lazaridis dan Doug Fregin pada tahun 1984 merupakan salah satu perangkat teknologi komunikasi yang sangat populer. Produk utama dari *Blackberry* sendiri berupa *pager* dan seiring berjalannya waktu pada 2002 *BlackBerry* meluncurkan *BlackBerry 850* yang menghadirkan *keyboard* QWERTY dan jaringan internet untuk memudahkan pengguna mengirim *email*.

BlackBerry sangat populer di kalangan pebisnis dan profesional dikarenakan desain dan teknologi yang dimilikinya sebagai simbol produktivitas dan *prestise*. Kemudian dengan adanya aplikasi pesan instan *BlackBerry Messenger* (BBM) merek ini menjadi terkenal di kalangan kawula muda dan semakin dikenal oleh khalayak luas hingga awal 2010-an.

Memasuki tahun 2010-an *BlackBerry* mulai goyah karena munculnya *iPhone* dan *Android*. Dua pesaing ini menawarkan antarmuka layar sentuh, ekosistem

luas, serta pengalaman pengguna lebih modern. Inovasi ini membuat pengguna mulai beralih ke maupun *Android*. Berikut merupakan penyebab *BlackBerry* kalah saing dengan *iPhone* dan *Android*.

a. Meremehkan Ancaman

Pada tahun 2007, perusahaan Apple memperkenalkan *iPhone* yang mengusung inovasi layar sentuh yang menggemparkan dunia teknologi. Setahun kemudian, pada tahun 2008, perusahaan Google mengembangkan serta memperkenalkan sistem operasi *Android* yang juga mengadopsi inovasi layar sentuh dan terbuka untuk berbagai produsen.

Namun, pihak *BlackBerry* tidak menganggap hal itu sebagai ancaman sama sekali. Menurut pimpinan *BlackBerry* saat itu layar sentuh hanyalah tren sementara saja dan meyakini *keyboard* fisik tidak akan tergantikan. Kenyataannya, konsumen justru menyukai teknologi layar sentuh karena dianggap lebih mudah digunakan dan intuitif.

Pada tahun 2012 pangsa pasar *BlackBerry* di Amerika semakin menurun dan hanya menguasai sekitar 7,3% pasar ponsel di Amerika. Sementara itu, *iPhone* dan *Android* semakin mendominasi pasar dengan masing-masing sekitar 53,7% dan 35% pasar ponsel di Amerika.

b. Terlambat Berinovasi

Saat layar sentuh dan sistem operasi modern mulai menguasai pasaran, *BlackBerry* tidak segera menyesuaikan diri dan masih mempertahankan desain *keyboard* fisik dan sistem operasi yang sudah ketinggalan zaman. *BlackBerry* terlalu percaya bahwa *keyboard* fisik masih menjadi daya tarik utama, padahal tren sudah menunjukkan pergeseran ke layar sentuh yang dianggap lebih fleksibel dan modern.

BlackBerry juga memperkenalkan *Storm* yang menggunakan teknologi layar sentuh. Namun, mendapatkan respon kurang positif dari pasar karena dinilai kurang responsif dan sistem operasinya belum optimal untuk layar

sentuh. Selain itu pengalaman pengguna masih kalah dibandingkan *iPhone* dan *Android* yang sudah lebih matang.

Selain itu, *BlackBerry* merilis *KEY2* pada tahun 2018 dengan mempertahankan *keyboard* fisik dan menggunakan sistem operasi *Android*. Akan hal ini dianggap terlambat karena pasar *smartphone* telah didominasi oleh perangkat layar sentuh penuh dari berbagai produsen *iPhone* dan *Android*.

c. Ekosistem Aplikasi yang Lemah

BlackBerry dianggap terlambat dalam mengembangkan toko aplikasi mereka sendiri. Ketika *iPhone* dan *Android* mulai berkembang pesat dengan jutaan aplikasi yang tersedia di *Play Store* dan *App Store*, *BlackBerry App World* justru memiliki jumlah aplikasi yang jauh lebih sedikit dan kurang bervariasi.

d. Keterbatasan pada Sistem Enkripsi

Sistem enkripsi *BlackBerry* dinilai masih membuka kemungkinan bagi pihak tertentu untuk meminta akses terhadap data komunikasi pengguna melalui perusahaan. Berbeda dengan pendekatan aplikasi seperti *WhatsApp* dan *Telegram* yang menggunakan sistem enkripsi *end-to-end*, di mana isi pesan tidak dapat diakses oleh pihak ketiga, termasuk penyedia layanan.

Pada sistem *BlackBerry*, beberapa negara dapat menuntut atau menekan perusahaan untuk memberikan akses tertentu dengan alasan keamanan nasional. Salah satu contohnya adalah pemerintah India yang pernah meminta akses terhadap layanan *BlackBerry* untuk kepentingan pelacakan tindak kriminal.

Kondisi ini menimbulkan keraguan di kalangan pengguna terkait tingkat privasi dan keamanan data mereka. Ketika isu keamanan menjadi perhatian global, sebagian pengguna mulai beralih ke platform dan perangkat lain.

e. Hanya fokus pada pasar korporat

Sejak awal, target pasar *BlackBerry* adalah profesional dan korporat dengan menawarkan layanan *email* yang aman dan sistem komunikasi terenkripsi. *BlackBerry* terlalu fokus pada kebutuhan profesional dan pemerintahan, sehingga kurang memperhatikan perkembangan pasar konsumen.

Pasar konsumen mulai bergeser dengan *smartphone* tidak hanya ditujukan untuk pekerjaan, tetapi juga untuk hiburan, media sosial, fotografi, game, serta berbagai aplikasi gaya hidup. *iPhone* dan *Android* mampu memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyediakan jutaan aplikasi dengan tampilan menarik serta fitur multimedia yang lengkap.

Dengan tidak menyesuaikan strategi pasar, *BlackBerry* kehilangan peluang untuk menarik pengguna dari segmen yang lebih luas. Dengan pasar korporat yang mulai mengecil dan konsumen umum mendominasi industri *smartphone*, posisi *BlackBerry* semakin tersisihkan.

1.3. Analisis Windows Phone

Windows Phone merupakan sistem operasi perangkat mobile yang dikembangkan oleh *Microsoft* dan merupakan pengganti platform *Windows Mobile*, meskipun sudah tidak kompatibel lagi. Alih-alih ditujukan pada pasar perusahaan seperti pendahulunya, *Windows Phone* ditujukan pada pasar konsumen. Sistem operasi ini pertama kali diluncurkan pada Oktober 2010 dan diluncurkan di Asia pada awal tahun 2011.

Dengan *Windows Phone*, *Microsoft* menciptakan antarmuka pengguna baru yang diberi nama *Modern Style UI*. Perangkat lunak ini juga terintegrasi dengan aplikasi pihak ketiga dan berbagai layanan *Microsoft*. Selain itu, *Microsoft* juga menetapkan persyaratan minimal untuk perangkat keras yang menggunakan sistem operasi ini, diantaranya adalah memiliki 256 MB RAM dengan sedikitnya 8 GB *Flash Memory* dan *DirectX9GPU* yang mampu merekam citra *DirectX9*.

Pada tanggal 11 Februari 2011, CEO *Microsoft* Steve Ballmer dan CEO *Nokia* Stephen Elop mengumumkan kerja sama di antara kedua perusahaan, di mana *Windows Phone* akan menjadi sistem operasi utama pada ponsel genggam buatan *Nokia* di masa mendatang, menggantikan *Symbian*. Namun pada 11 Juli 2017, *Microsoft* mengakhiri dukungan untuk *Windows Phone* 8.1 dan pada 10 Desember 2019 *Microsoft* mengakhiri dukungannya untuk *Windows 10 Mobile*. Setelah dukungan berakhir, pembuatan cadangan perangkat otomatis dan beberapa aplikasi berakhir pada 10 Maret 2020. Berikut adalah analisis penyebab *Windows Phone* kalah bersaing dengan *Android* dan *iOS*.

a. Ekosistem Aplikasi Terbatas

Windows Phone memiliki aplikasi pada *Windows Store* jauh lebih sedikit dibandingkan dengan aplikasi di *Android* dan *iOS*. Salah satu celah utamanya adalah kurangnya ekosistem resmi *Google*, hal tersebut karena *Google* merupakan salah satu sosok di balik *Android* yang merupakan kompetitor dari *Windows Phone*. Kemudian, apabila ditelaah, platform *Google* seperti *Chrome browser*, *Youtube*, dan *Google Maps* merupakan tiga aplikasi terbesar pada kala itu, sehingga tanpa adanya ketiga aplikasi itu, kemungkinan kalah persaingan antara *Windows Phone* dengan *Android* menjadi jauh lebih besar.

b. Terlambat Memasuki Pasar

Microsoft sebagai pengembang dari *Windows Phone*, terlalu lama beradaptasi dengan revolusi smartphone yang dimulai oleh *iPhone*, sehingga *Android* dan *iOS* menguasai pasar terlebih dahulu. Hal tersebut membuat *Windows Phone* tidak mampu bersaing dengan *Android* dan *iOS*. Alhasil, *Windows Phone* pun mengalami penurunan penjualan sebanyak 9,4 persen pada tahun 2014 kuartal kedua dan resmi tumbang pada 11 Juli 2017.

c. Kurang Dukungan dari Pengembang

Windows Phone juga kurang didukung oleh pengembang, khususnya pengembang aplikasi. Banyak aplikasi populer, seperti *instagram*, *Snapchat*,

dan aplikasi *Online Banking* yang sangat lambat tersedia di *Windows Phone*, atau malah tidak tersedia sama sekali. Hal tersebut karena *Windows Phone* memiliki *UI* yang baru dengan desain berbeda dan sistem yang unik, sehingga banyak pengembang yang enggan membuat aplikasi atau mengembangkan sistem *Windows Phone*.

d. UI/UX yang Membingungkan

Ketika diluncurkan, *Windows Phone* membawa desain *UI/UX* dan tampilan baru bernama *Metro Design*, yang dicirikan dengan tampilan *home screen* yang berbentuk kotak, berwarna cerah, dan font yang besar. Meskipun menuai banyak pujian pada awal rilis, *metro design* gagal memenuhi ekspektasi banyak orang karena tampilannya dinilai membingungkan dan orang-orang kurang familiar dengan cara kerja dari sistemnya.

e. Kegagalan Akuisisi Nokia

Pada 2014, *Microsoft* berencana menyelamatkan *Windows Phone* dengan cara mengakuisisi *Nokia* senilai \$7,2 miliar atau Rp 108 Triliun. Namun, hal tersebut malah berujung pada penghapusan aset sebesar \$7,6 miliar yang menyebabkan kerugian besar dan pemecatan massal karena *Nokia* sendiri sudah kehilangan pasar secara signifikan pada kala itu.

2. Untuk pemakaian jangka lama (≥ 5 tahun) dengan harga di range yang sama/hampir sama, ponsel dengan sistem operasi apa yang akan Anda rekomendasikan? Berikan analisis yang menguatkan argumen Anda!

Untuk pemakaian jangka panjang dengan durasi pemakaian lebih dari sama dengan 5 tahun dengan harga yang sama atau hampir sama, kami cenderung merekomendasikan ponsel dengan sistem operasi *Android*.

Pertama, kapasitas baterai yang umumnya lebih besar. Banyak ponsel *Android* yang memiliki kapasitas baterai sekitar 4.500-5.500 *mAh*, sedangkan untuk *iPhone* umumnya hanya memiliki kapasitas baterai sekitar 3.500-4.400 *mAh*. Dengan kapasitas baterai yang lebih besar dapat memberikan daya tahan penggunaan yang lebih lama, terutama untuk aktivitas berat seperti bermain game, menonton video, atau menggunakan aplikasi secara intensif.

Kedua, pada rentang harga yang sama, ponsel *Android* umumnya menawarkan spesifikasi perangkat keras yang lebih tinggi, seperti RAM yang lebih besar, kapasitas penyimpanan lebih luas, serta fitur tambahan seperti refresh rate layar yang lebih tinggi dan teknologi pengisian daya cepat. Hal ini membuat perangkat *Android* lebih mampu mempertahankan performa yang baik dalam penggunaan jangka panjang.

Ketiga, beberapa produsen *Android* saat ini juga telah memberikan dukungan pembaruan sistem operasi dan keamanan yang lebih lama, sehingga perangkat tetap aman dan relevan untuk digunakan selama lima hingga beberapa tahun ke depan. Sistem operasi *Android* juga bersifat open source yang berarti masih dapat dikembangkan dan dimodifikasi oleh berbagai produsen, berbeda dengan *iOS* yang bersifat closed source dan dikendalikan sepenuhnya oleh Apple.

Selain itu, *Android* memiliki fleksibilitas dan ekosistem yang lebih terbuka, sehingga pengguna dapat menyesuaikan sistem, mengganti aplikasi default, dan menginstal berbagai aplikasi dari berbagai sumber. Hal ini memberikan kebebasan lebih bagi pengguna dalam memaksimalkan perangkatnya selama bertahun-tahun. Ponsel *Android* juga cocok untuk pengguna yang kerap multitasking karena *Android* umumnya dilengkapi dengan fitur split screen, tidak seperti *iOS* yang memiliki fitur split screen

minimal pada iPad atau mobile dengan layar yang lebih lebar.

Jika membandingkan ketahanan sistem operasi dari produk iOS dan Android terbaru, kita bisa membandingkan Samsung S25 dan Iphone 16 yang sama-sama berada di range harga Rp 13 Juta Rupiah. Pada Samsung S25 yang diluncurkan pada tahun 2025, pengguna mendapat garansi update OS hingga 2032, yang berarti tersedia 7 generasi upgrade sistem operasi. Berbeda dengan Iphone 16 yang sama-sama rilis pada 2025, pengguna hanya mendapat garansi update OS selama kurang lebih 6 tahun.

Selain itu, dari sisi pemeliharaan perangkat, biaya perbaikan atau penggantian komponen pada ponsel Android umumnya jauh lebih murah dibandingkan dengan iPhone. Hal ini menjadi pertimbangan penting jika perangkat digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, seperti kapasitas baterai yang lebih besar, spesifikasi hardware yang lebih tinggi pada rentang harga yang sama, fleksibilitas sistem operasi, dukungan pembaruan sistem yang panjang, serta biaya pemeliharaan perangkat yang lebih terjangkau, ponsel Android dapat menjadi pilihan yang lebih optimal untuk penggunaan jangka panjang selama 5 tahun atau lebih.